

# $\lambda$ -rachunek c.d. zadania

# Zadanie 1

$$\left. \begin{aligned} \text{succ} &= \lambda x y z. y(x y z) \\ n &= \lambda y. \lambda z. y^n(z) \end{aligned} \right\}$$

Udowodnić, że term  $\text{SUCC} = \lambda x y z. y(x y z)$  spełnia dla dowolnego  $n$  naturalnego własność

*Numer*  $\rightarrow$   $\lambda x y z. y(x y z)$   $\rightarrow$   $\lambda y. \lambda z. y^{n+1}(z)$

$\text{SUCC } n$  redukuje się do  $\lambda y. \lambda z. y^{n+1}(z)$

$\rightarrow$   $\lambda y. \lambda z. y^n(yz)$

*f. ps*

$\rightarrow$   $y^n(yz)$   
 $= y^n(z)$

$$\lambda y. \lambda z. y((\lambda y. \lambda z. y^n(z))(y)(z)) = \lambda y. \lambda z. y(\lambda z. y^n(z))(y)(z) =$$

*aplikacja*

$$= \lambda y. \lambda z. y y^n(z) = \lambda y. \lambda z. y^{n+1}(z) \rightarrow \text{kolina aplikacja}$$

$\rightarrow$   $N+1$

## Zadanie 2

$$ADD = \lambda absx. \alpha s (bsx)$$

$$\begin{aligned} bsx &= s^b(x) \\ asx &= s^a(x) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} succ &= \lambda xyz. y(xyz) \\ ADD &= \lambda m. \lambda n. m \text{ succ } n \end{aligned}$$

$$ADD \text{ MN} = m + n = \lambda s. \lambda x. s^n(x) = m = m s x$$

$$\lambda s. \lambda x. s^n(x) = m = m s x$$

$$\begin{aligned} f(f(x)) &= 2 \\ f(x) &= 1, \quad x = 0 \end{aligned}$$

Udowodnić, że term  $ADD = \lambda absx. as(bsx)$  realizuje dodawanie na numerach Churcha. Zdefiniować inny term realizujący dodawanie poprzez wielokrotne wywołanie następnika.

Wskazówka: Wykorzystać interpretację  $\underline{n}$  jako wielokrotnej aplikacji.

$$\begin{aligned} ADD(MN) &= (\lambda absx. as(bsx)) MN = (\lambda bsx. M_s(bsx)) N = \lambda s. \lambda x. M_s(N_s x) \\ \lambda s. \lambda x. M_s((\lambda s. \lambda x. s^n(x)) s x) &= \lambda s. \lambda x. M_s(s^n(x)) = \lambda s. \lambda x. (\lambda s. \lambda x. s^n(x)) s s^n(x) \\ &= \lambda s. \lambda x. (s^n(s^n(x))) = \lambda s. \lambda x. s^{n+n}(x) \end{aligned}$$

## Zadanie 2

$$\text{succ} = \lambda x y z. y(x y z)$$

$$\text{ADD} = \lambda m. \lambda n. m \text{ succ } n =$$

$$\lambda m. \lambda n. \overbrace{(\lambda s. \lambda x. s^m(x))}^m (\text{succ})(n)$$

$$\lambda m. \lambda n. \lambda x. \text{succ}^m(x)(n) = \lambda m. \lambda n. \text{succ}^m(n) =$$

$\downarrow$   $m$ -razy dodajesz 1 do  $n$

Udowodnić, że term  $\text{ADD} = \lambda \text{bsx}. \text{as}(\text{bsx})$  realizuje dodawanie na numerach Churcha. Zdefiniować inny term realizujący dodawanie poprzez wielokrotne wywołanie następnika.

Wskazówka: Wykorzystać interpretację  $n$  jako wielokrotnej aplikacji.

$\downarrow$   
czyli  $m + n$

$$\text{succ}(n) = \lambda x y z. y(x y z)(n) = \boxed{\lambda y. \lambda z. y(n y z)}$$

$$m \text{ succ } n = (\lambda m) (\lambda x. \text{succ}(x))(n) = \text{succ}^m$$

$$\lambda m. \lambda n. (m) \text{succ}(n) = n + \underbrace{1 + 1 + 1 \dots + 1}_{M \cdot (1)} \Rightarrow M + N$$

### Zadanie 3

$$\textcircled{1} \text{ SUB } M \ N = N \ \boxed{\text{PRED } M}$$

$$\boxed{M - N = M + (-N)}$$

$$\boxed{N \cdot \text{pred}(M)}$$



$$\boxed{\text{PRED}(0) = 0} \text{ WARUNKI}$$

Analogicznie do poprzedniego zadania (na zasadzie wielokrotnych wywołań) podać term *MULT* realizujący mnożenie oraz *SUB* realizujący odejmowanie (zakładamy, że jeśli wynik miałby być ujemny, zwracamy zero).

Można założyć, że znamy *ADD* realizujący dodawanie oraz *PRED* realizujący poprzednik.

Wskazówka: Wykorzystać interpretację  $\underline{n}$  jako wielokrotnej aplikacji.

$$\begin{aligned} b \circ s x &= s^b(x) \\ a \circ s x &= s^a(x) \end{aligned}$$

(zapisanie funkcji)

$$\textcircled{2} \text{ MULT } M \ N = \lambda x. n \circ s x \cdot ((m \circ f)) x \approx ((m \circ f)^n) x = ((f^m)^n) x = (f^{n \cdot m}) x = f^{n \cdot m}(x)$$

$$\begin{aligned} m \circ s x &= s^m(x) \\ m \circ s &= s^m \\ s x &= s(x) \end{aligned}$$

## Zadanie 3

$$MULT\ M\ N = \frac{\boxed{n(ADD\ m)}}{n = ADD\ m} = \lambda_m. \lambda_n \left( \lambda_s. \lambda_x. S^n(x) (ADD\ m) (0) \right) =$$

$\lambda_s \lambda_x$   
 $S^n x$

$n = \lambda_s. \lambda_x. S^n(x)$   
 $n(ADD\ m) = S^n(ADD\ m)$

$\stackrel{=}{=} \lambda_m. \lambda_n \left( \lambda_s. \lambda_x. (ADD\ m)^n (0) \right)$

Analogicznie do poprzedniego zadania (na zasadzie wielokrotnych wywołań) podać term *MULT* realizujący mnożenie oraz *SUB* realizujący odejmowanie (zakładamy, że jeśli wynik miałby być ujemny, zwracamy zero).

Można założyć, że znamy *ADD* realizujący dodawanie oraz *PRED* realizujący poprzednik.

Wskazówka: Wykorzystać interpretację  $\underline{n}$  jako wielokrotnej aplikacji.

## Zadanie 4

Udowodnić, że jeśli funkcje:

- $f : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$ ,
- $g : \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$ ,
- $h : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$

są reprezentowalne, to jest też reprezentowalna funkcja

$z : \mathbb{N}^{n+m} \rightarrow \mathbb{N}$  dana przez

$$z(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m) = h(f(x_1, \dots, x_n), g(y_1, \dots, y_m)).$$

## Zadanie 5

$$\text{ZERO} : \quad \text{if}(n == 0) : T$$

$$\quad \text{else} : F$$

$$\begin{aligned}
 \text{ZERO}(0) &= (\lambda n. n \ K \ T)(0) \\
 &= (\lambda s. \lambda x. x) \ K \ T \\
 &= (\lambda x. x) \ T = T
 \end{aligned}$$

Podać przykład termu  $\text{ZERO}$ , który zaaplikowany do  $\underline{n}$  redukuje się do  $T$ , jeśli  $n = 0$  oraz do  $F$  w przeciwnym przypadku.

Wskazówka: Wykorzystać interpretację  $\underline{n}$  jako wielokrotnej aplikacji oraz funkcję jednej zmiennej zwracającą zawsze  $F$ .

$$\begin{aligned}
 \text{ZERO}(n) &= \lambda n. n \ K \ T(n) \\
 &= (\lambda s. \lambda x. s \ x) \ K \ T \\
 &= (\lambda x. K \ x) \ T = F
 \end{aligned}$$

$$n = \lambda s. \lambda x. s^n(x)$$

$$K = \lambda x. F \quad | \quad 0 = \lambda s. \lambda x. x$$



## Zadanie 6

Podać przykładowe termy  $LQ$ ,  $GQ$  takie, że:

- $LQ \underline{n} \underline{m}$  redukuje się do  $T$ , jeśli  $n \leq m$  oraz do  $F$  w przeciwnym przypadku,
- $GQ \underline{n} \underline{m}$  redukuje się do  $T$ , jeśli  $n \geq m$  oraz do  $F$  w przeciwnym przypadku.

Używając tych termów podać przykład termu  $EQ$  spełniającego własność:

$EQ \underline{n} \underline{m}$  redukuje się do  $T$ , jeśli  $n = m$  oraz do  $F$  w przeciwnym przypadku.

Wskazówka: Wykorzystać termy ze wcześniejszych zadań.

$$LQ = \lambda_{nm} \cdot ZERO(SUB\ n\ m) =$$

if  $n \leq m$ , intub

$$SUB\ n\ m = m \text{ PRE}\ n$$

$$ZERO\ n = \lambda_{n,m} (\lambda_{x,F}) T = \lambda_{n,m} K T$$

$$SUB\ n\ m = 0 \text{ if } n \leq m$$

$$NOT = \lambda_{p,p} F T$$

$$K = \lambda_{x,F}$$

$$= \lambda_{nm} \cdot ZERO(SUB\ n\ m)$$

$$\stackrel{p}{=} ZERO(0) = T$$

$$\text{if } n > m \quad SUB\ n\ m = p$$

$$\lambda_{nm} \cdot ZERO(SUB\ n\ m) \stackrel{p}{=}$$

$$ZERO(p) = F$$

$$GQ = \lambda_{nm} \cdot ZERO(SUB\ m\ n)$$

↩ Analogie!

$$n \geq m$$

$$\stackrel{n}{=} ZERO(0) = T$$

$$n < m$$

$$ZERO(p) = F$$

$$EQ = \lambda_{nm} \cdot AND(LQ\ n\ m)(GQ\ n\ m)$$

$$\text{if } n \leq m \wedge n \geq m$$

$$\downarrow$$

$$n = m$$

## Zadanie 7

$T = \lambda \times y \cdot x$   
 $F = \lambda \times y \cdot y$   
 $f = \lambda \text{ p a b. p a b}$   
 $\text{Zero} = \lambda m. n (\lambda x. F) T$   
 $\text{pred} = \dots$   
 $\text{Mult} = \lambda m m s x. m (m s) x$

Rozpisać redukcję *FACT* 3 do 6 (nie chodzi o rozpisanie każdego kroku, co pojedynczą redukcję, co do ukazania idei byłoby to praktycznie bezużyteczne, tylko o rozpisanie ukazujące co dokładnie się dzieje w możliwie jasny sposób).

$Y = \lambda f. (\lambda x. f(x)) (\lambda x. f(x)) \Rightarrow$  operator function strategy

$FACT = Y(\lambda fact. \lambda n \text{ IF } (ZERO \ n) \ 1 \ (MULT \ n \ (fact \ (PRED \ n))))$

9)  $\gamma(x) = x$